

INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE SAN PEDRO DE LAS COLONIAS



INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES

Fundamentos de Ingeniería de Software.
Grupo: 5A

Reporte de práctica **U1-E02. PROPUESTA_FICHADOS_01**

PROFESOR:
RUTH AIVI CHÁVEZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DEL ESTUDIANTE
PÉREZ MUÑOZ JOCELYN FERNANDA
FRIDA SOFIA ZAMORA QUEZADA
KARIME ORTIZ REYES

San Pedro, Coahuila de Zaragoza, a 8 de septiembre de 2026

FUNDAMENTOS DE INGENIERÍA DE SOFTWARE

Propuesta inicial del proyecto

Versión 0 · Documento de trabajo del equipo

Dato	Respuesta	Dato	Respuesta
Equipo	Fichados	Fecha	8/09/2026
Caso	Sistema Inteligente de Gestión Estudiantil y Riesgo Académico	Versión	0

Integrantes:

- Jocelyn Fernanda Pérez Muñoz
- Frida Sofía Zamora Quezada
- Karime Ortiz Reyes

A. EL PROBLEMA QUE QUEREMOS ATENDER

1. Necesidad

¿Qué situación debe cambiar o mejorar?

Mejorar la forma en que se guarda y da seguimiento a la información académica y extracurricular de los estudiantes, evitando que se tenga que recopilar nuevamente cada semestre y buscando detectar a tiempo posibles riesgos de abandono.

2. Problema

¿Qué ocurre actualmente y qué consecuencia produce?

Parte de la información de los estudiantes y de sus actividades extracurriculares se vuelve a solicitar cada semestre, lo que puede generar pérdida de información y más trabajo administrativo. También puede ser difícil detectar a tiempo cambios en la asistencia, calificaciones o participación que indiquen un posible riesgo de abandono.

3. Personas relacionadas

¿Quién vive el problema, quién usaría la solución y quién conoce el proceso?

Estudiantes, personal administrativo, tutores académicos y responsables de actividades extracurriculares.

B. EL CAMBIO QUE PROPONEMOS

4. Objetivo

Buscamos organizar la información académica y extracurricular de los estudiantes para facilitar su seguimiento y detectar posibles riesgos de abandono con anticipación.

5. Solución propuesta

¿Qué proponen crear y qué permitiría hacer, sin decidir todavía la tecnología?

Proponemos crear un sistema que permita guardar y consultar el historial académico y extracurricular de los estudiantes. También permitiría analizar información como asistencia, calificaciones, materias no acreditadas y participación en actividades para identificar posibles señales de riesgo y generar alertas para su revisión.

6. Alcance inicial

Sí incluirá:

- Registro y consulta de información académica y extracurricular.
- Historial de actividades, asistencia y participación.
- Análisis de los datos disponibles para identificar posibles riesgos.
- Alertas para que un tutor o responsable pueda revisar los casos.

Por ahora no incluirá:

- Tomar decisiones automáticamente sobre los estudiantes.
- Sustituir al tutor o responsable.
- Dar de baja o inscribir automáticamente a estudiantes en actividades.
- Asegurar que una predicción de IA sea correcta en todos los casos.

C. DECISIONES Y PREGUNTAS PARA CONTINUAR

7. Tres funciones principales

Núm.	Función
1	Registrar y consultar la información académica y extracurricular de los estudiantes.
2	Analizar asistencia, calificaciones y materias no acreditadas para identificar posibles riesgos académicos.
3	Analizar asistencia y participación en actividades extracurriculares para identificar posibles señales de abandono.

8. Información faltante

Necesitamos investigar qué datos puede proporcionar realmente la escuela, como asistencia, calificaciones, materias no acreditadas y participación en actividades. También necesitamos saber qué información histórica existe y qué cambios podrían utilizarse para identificar un posible riesgo. Por último, debemos investigar cómo comprobar si una predicción de IA es correcta o incorrecta.

9. Riesgos iniciales

- No contar con suficientes datos históricos o que algunos datos estén incompletos.
- Que la IA genere una alerta incorrecta y señale a un estudiante que realmente no está en riesgo.
- Tener dificultades para obtener información de la escuela o de los responsables de las actividades.
- No encontrar suficientes datos de asistencia o participación para analizar el abandono de actividades.
- Tener poco tiempo para desarrollar y comprobar el sistema.
- Las alertas de la IA serán solamente un apoyo y deberán ser revisadas por una persona antes de tomar alguna decisión.

10. Área inicial del proyecto (Aivi)

☐ Web ☐ Móvil ☒ Datos o IA ☐ Automatización ☐ Sistemas conectados ☐ Otra:

Explicación:

Elegimos provisionalmente Datos o IA porque el proyecto necesita analizar información académica y extracurricular para identificar posibles patrones de riesgo. Más adelante se investigará qué tecnología sería la más adecuada para desarrollar la solución.

D. REVISIÓN ENTRE EQUIPOS

Equipo que revisa: _____

Criterio	Marca
Se entiende el problema y su consecuencia.	☒ Sí ☐ Falta
El objetivo responde al problema.	☒ Sí ☐ Falta
La solución propuesta es comprensible.	☒ Sí ☐ Falta
El alcance indica qué queda fuera.	☒ Sí ☐ Falta
Existe al menos una pregunta pendiente.	☒ Sí ☐ Falta

11. Una observación Clara

La propuesta se entiende y las funciones están relacionadas con el problema planteado. Sin embargo, sería necesario aclarar qué datos podrá proporcionar realmente la escuela y cuáles se utilizarán para identificar un posible riesgo.

12. Una pregunta útil

¿Qué datos estarán disponibles y cómo podremos comprobar que las alertas generadas por la IA son correctas?

13. Cambio que decide realizar el equipo

Investigaremos qué información académica y extracurricular puede proporcionar la escuela y definiremos qué datos utilizaremos para identificar posibles riesgos. También estableceremos

una forma de revisar las alertas de la IA para evitar tomar decisiones únicamente con base en una predicción.

Cierre: Esta propuesta es una versión 0. En las siguientes clases se corregirá y se utilizará para definir responsabilidades, fases, forma de trabajo y revisiones.